Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт
По лабораторной работе N5
по дисциплине Информационная Безопасность
Вариант: -

Работу выполнил:
Молчанов Федор Денисович P3413

Работу принял:
Маркина Татьяна Анатольевна

г. Санкт-Петербург 2026

1 - Bitwarden

У меня установлен Bitwarden в качестве менеджера паролей, в виде extension в браузере и как мобильное приложение на телефоне.

Интерфейс Bitwarden

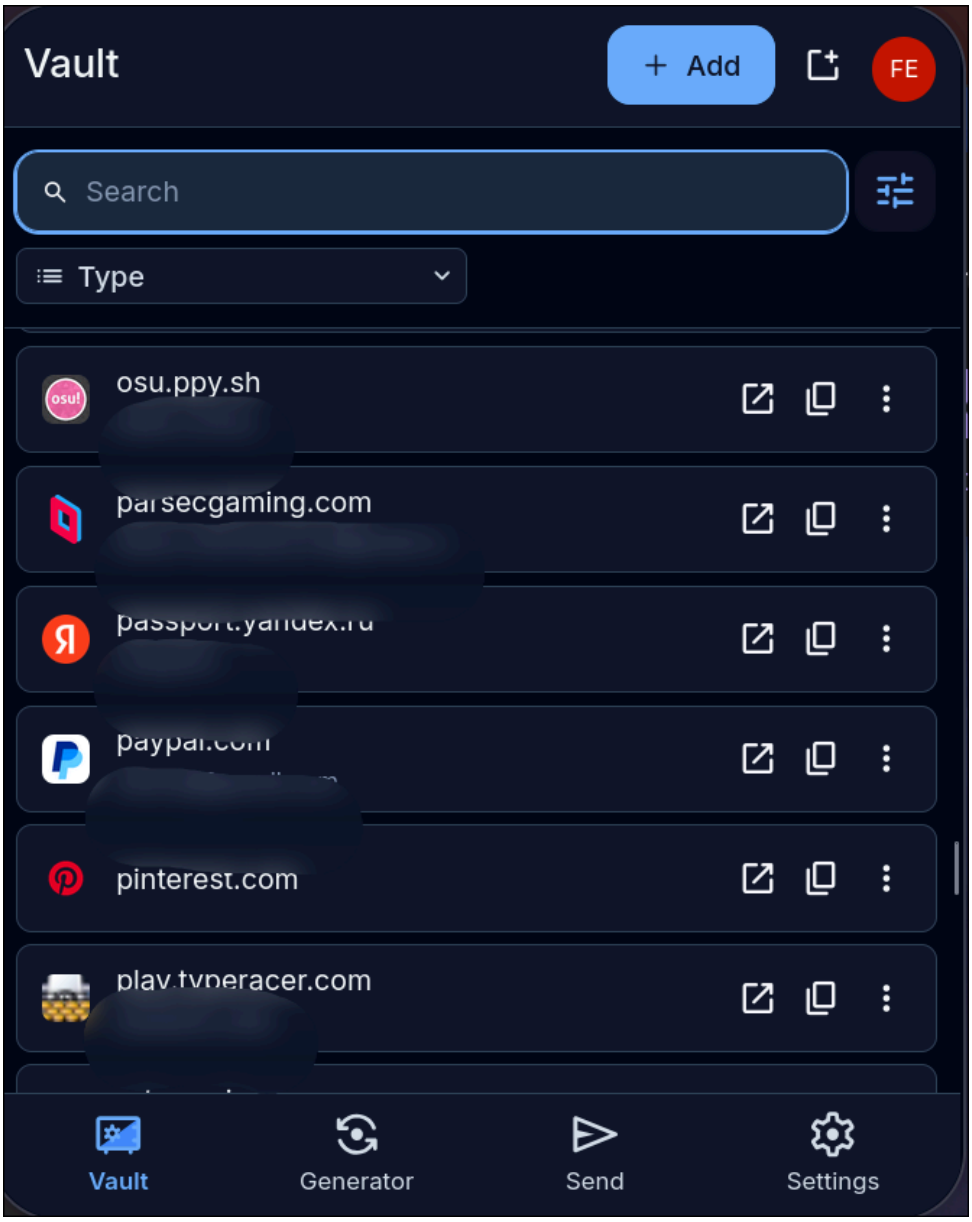


Figure 1: С уже существующими записями

2 - Оценка паролей через https://haveibeenpwned.com/

Я проверял свои два самых часто используемых мейла: `@mail.ru`, `@gmail.com`

Breaches для первого мейла

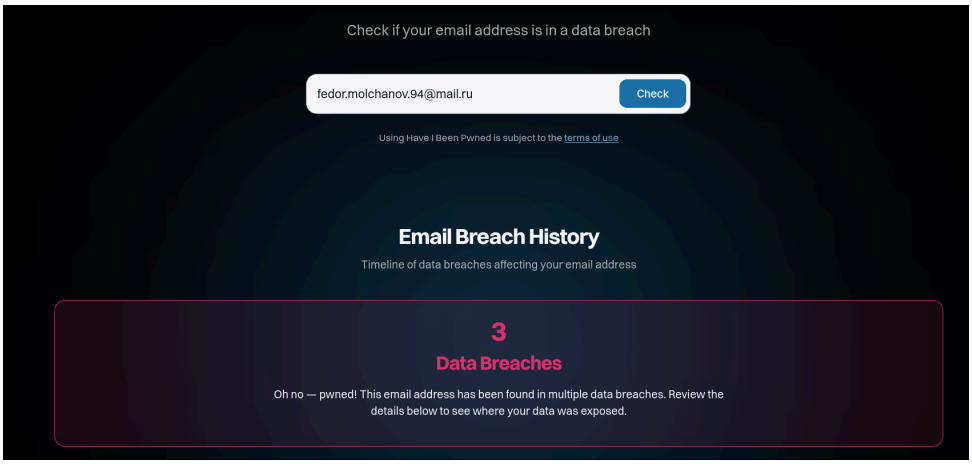


Figure 2: Обнаружено 3 штуки

Первая утечка

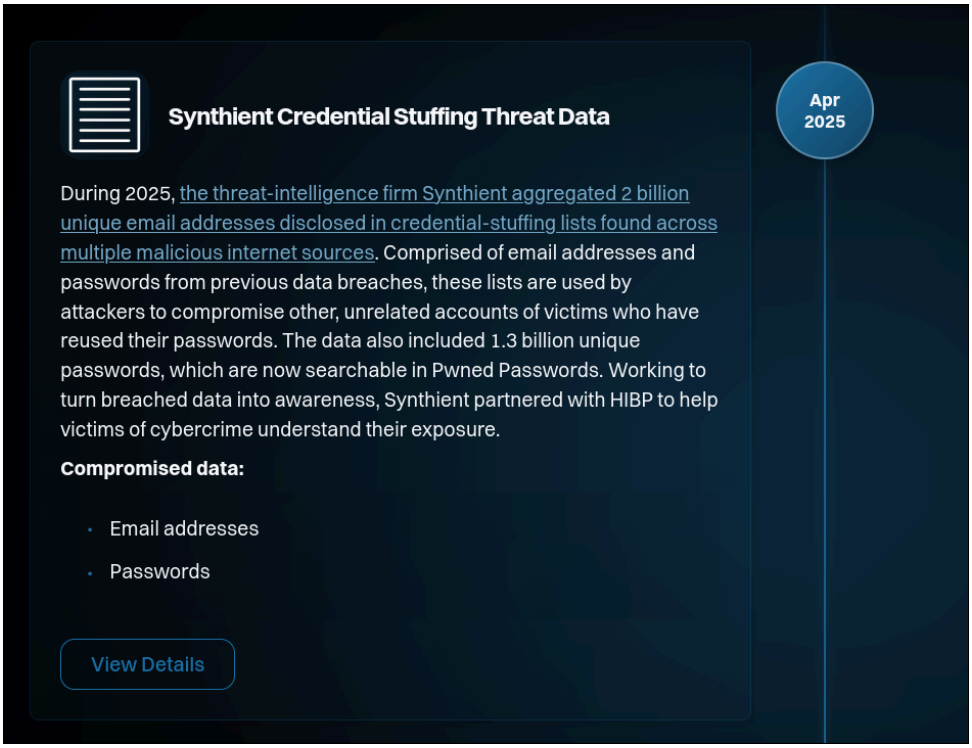


Figure 3: Synthient

Вторая утчека

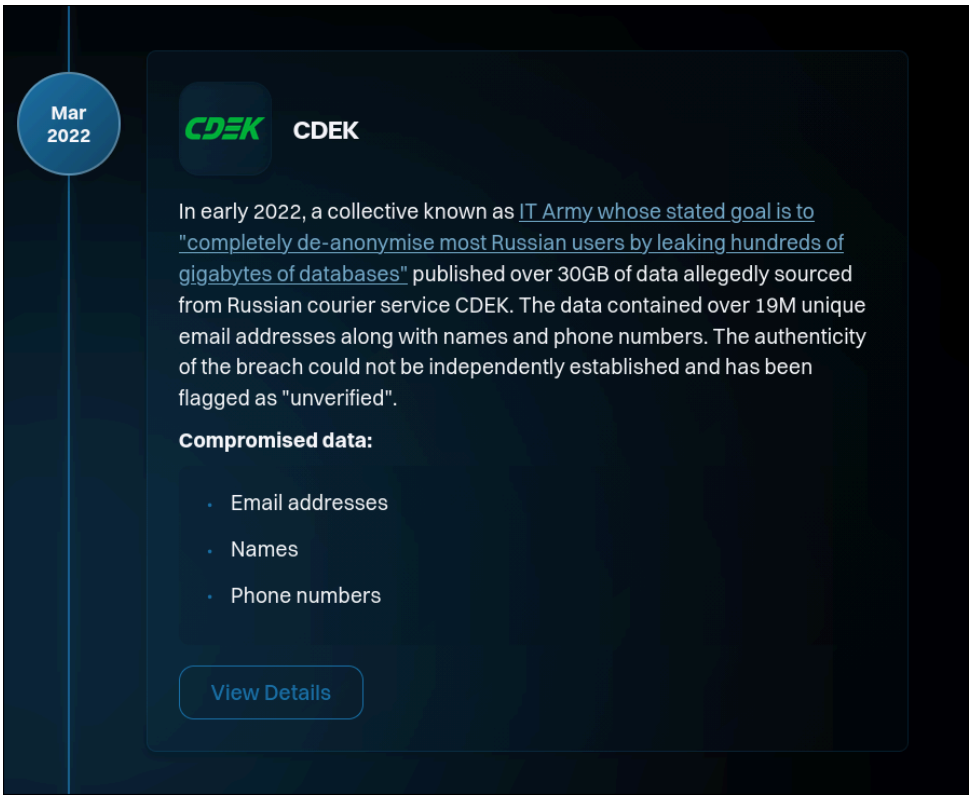


Figure 4: CDEK

Третья утчека

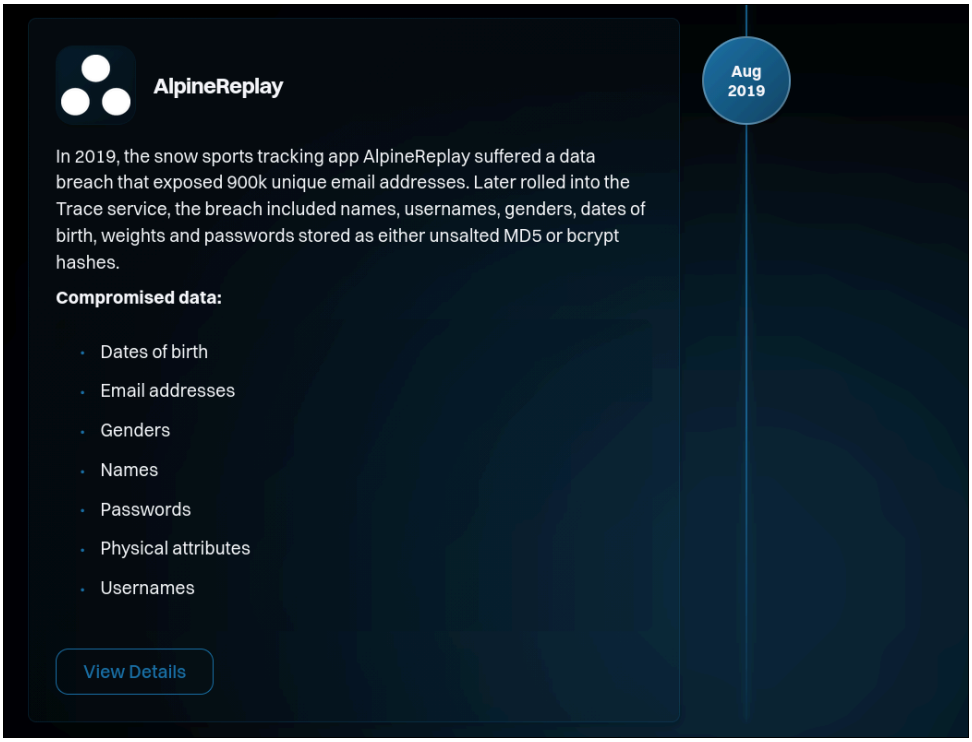


Figure 5: Alpine Replay

Gmail breaches

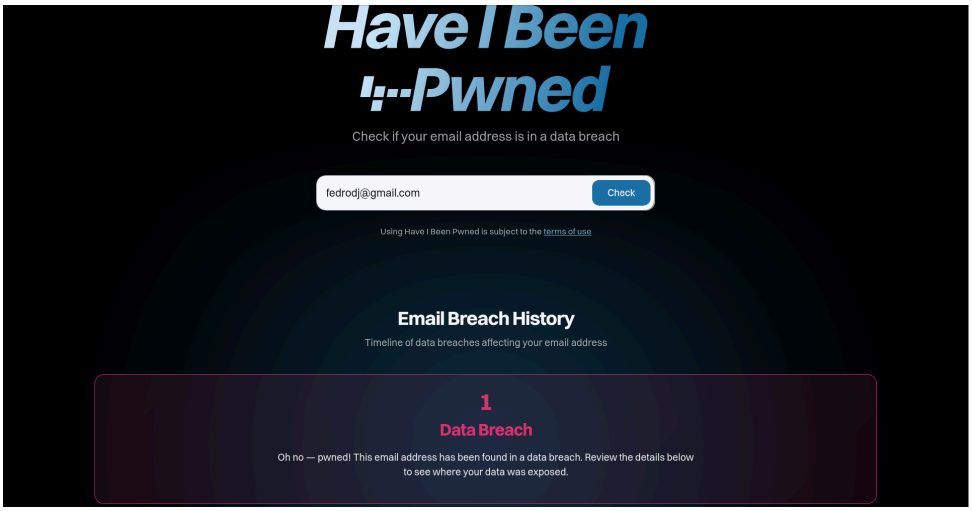


Figure 6: Одна находка

Единственная утечка

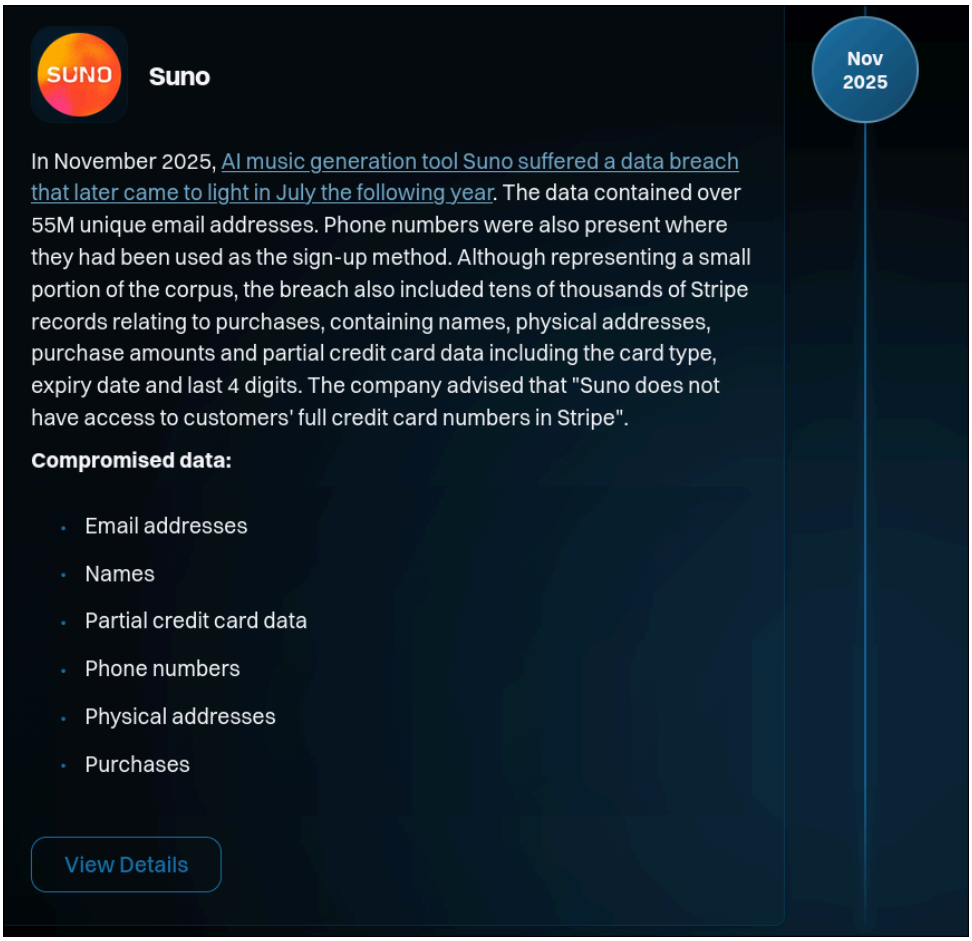


Figure 7: Suno

Замена паролей

Я вручную прошёлся по всем паролям и посмотрел, есть ли те, которые я не заменял на автогенерируемые. Оказалось, что такие есть.

Asus

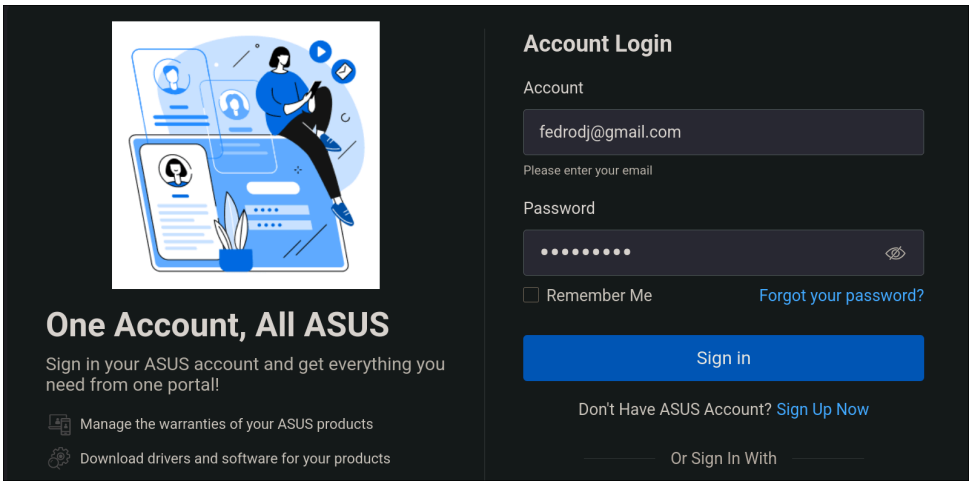


Figure 8: Вход по старому

Замена пароля на новый

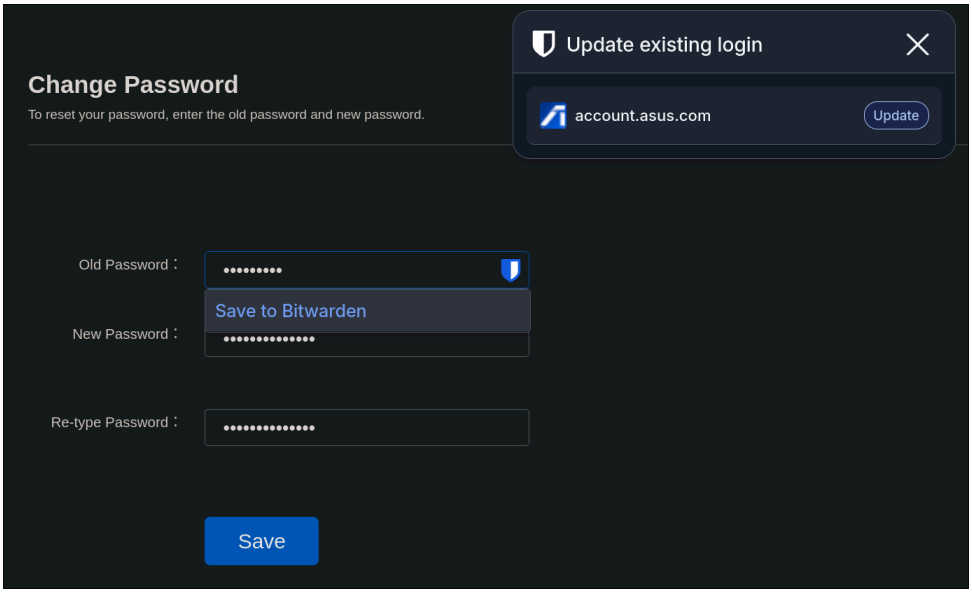


Figure 9: Видно, что размер пароля больше

Bethesda

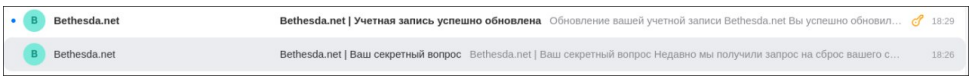


Figure 10: Доказательство изменения

Epic Games

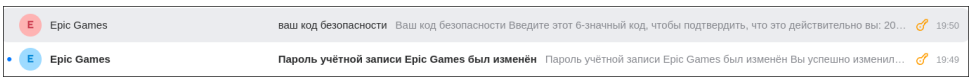


Figure 11: Доказательство изменения

Также был изменен еще один пароль, но подтверждения об этом на почту не было прислано.

2 Factor Authentication

- Была произведена с помощью сервиса Authy

Так как скриншот из Authy сделать нельзя, покажу, что у меня действительно есть 2FA на GH:

2FA на Github

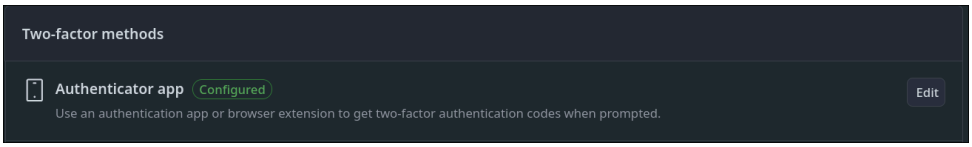


Figure 12: Она существует!)

Краткие ответы на вопросы

- Какие пароли были слабыми? Все пароли, которые я заменял, были интерпретацией моего старого пароля, который я ошибочно использовал на многих аккаунтах (добавляя в конец 1-2 цифры, или изменяя регистр букв). Пароль состоял из 9 символов без цифр или спец. символов. Что делает его весьма ненадёжным.
- 2-факторная аутентификация используется для улучшения защиты аккаунта на случай, когда исходный пароль от аккаунта был получен злоумышленником. В таком случае о не сможет сразу же получить доступ к аккаунту - ему еще потребуется пройти 2-факторную аутентификацию, что зачастую невозможно без самого владельца аккаунта.